



Questões

1. O que motivou a necessidade de QoS nas redes?

- A) A diminuição dos custos de equipamentos de rede. ✗
- ☒ B) O aumento do tráfego sensível a atrasos, como voz e vídeo.
- C) A evolução dos protocolos de roteamento. ✗
- D) O surgimento de dispositivos móveis. ✗

2. Qual das opções abaixo caracteriza QoS?

- A) Garantia de que todos os pacotes sejam entregues na ordem correta.
- ☒ B) Gestão de largura de banda e priorização de tráfego.
- C) Controle de congestionamento através do aumento de largura de banda.
- D) Exclusividade de rede para aplicações críticas.

3. Qual é um dos principais desafios na implementação de QoS?

- A) A falta de hardware compatível. ✗
- ☒ B) A complexidade da coordenação ponta a ponta em redes heterogêneas e de diferentes proprietários.
- C) A obsolescência dos roteadores antigos. ✗
- D) A limitação de memória nos switches. ✗

4. O que é o RSVP (Resource Reservation Protocol)?

- A) Um protocolo de roteamento dinâmico. ✗
- B) Um protocolo que negocia largura de banda entre switches. ✗
- ☒ C) Um protocolo de sinalização para reserva de recursos.
- D) Um método de compressão de tráfego. ✗

5. O DiffServ utiliza qual campo no cabeçalho IP para implementar QoS?

- A) TTL (Time to Live).
- ☒ B) ToS (Type of Service).
- C) Checksum.
- D) Flag de fragmentação.

6. Qual parâmetro NÃO é usado para medir QoS?

- A) Largura de banda. ✓
- B) Latência. ✓
- C) Jitter. ✓
- ☒ D) IP do remetente.

7. Qual a diferença principal entre QoS e CoS?

- A) CoS foca em confiabilidade e QoS em desempenho.
- ☒ B) QoS define garantias de desempenho, enquanto CoS classifica tráfego por prioridades.
- C) QoS é aplicado em redes locais, e CoS em redes externas.
- D) CoS é mais escalável que QoS.

8. Qual das alternativas é um modelo de QoS?

- A) Virtual Private Network.
- ☒ B) DiffServ.
- C) Ethernet.
- D) Full Duplex.

9. O que é o PHB no contexto de DiffServ?

- A) Um protocolo de roteamento. ✗
- B) Uma configuração de VLAN para QoS. ✗
- ☒ C) O comportamento de encaminhamento por salto para classes de tráfego.
- D) Um método de compressão de pacotes. ✗

10. Qual das políticas de filas utiliza uma fila de alta prioridade de QoS?

- A) FIFO (First In, First Out). X
B) WFQ (Weighted Fair Queuing).
C) PQ (Priority Queuing).
D) WRED (Weighted Random Early Detection). X

11. O que caracteriza o modelo Best-Effort de QoS?

- A) Garantias explícitas de largura de banda e latência. X
B) Tráfego tratado igualmente, sem priorização.
C) Utilização de RSVP para reservar recursos. X
D) Uso exclusivo para aplicações críticas. X

12. Qual é a principal vantagem do DiffServ em relação ao IntServ?

- A) Maior escalabilidade.
B) Garantia de latência.
C) Suporte a aplicações de voz.
D) Utilização de switches dedicados.

13. Qual(is) parâmetro(s) é(são) importante(s) para aplicações de vídeo em tempo real?

- A) Alta largura de banda e baixa latência.
B) Confiabilidade total na entrega de pacotes.
C) Prioridade absoluta na rede.
D) Compressão de dados para reduzir largura de banda. X

14. Qual das opções é um exemplo de política de descarte?

- A) FIFO.
B) PQ.
C) WRED.
D) DSCP.

15. Qual das alternativas explica o funcionamento do RSVP?

- A) Ele classifica pacotes em diferentes classes de serviço.
B) Ele utiliza mensagens PATH e RESV para reservar recursos.
C) Ele prioriza pacotes com maior tempo de vida (TTL). X
D) Ele aplica criptografia para tráfego em redes. X

16. O que é jitter no contexto de QoS?

A) A variação do atraso entre pacotes sucessivos. X

- B) O tempo total de retransmissão de pacotes.
C) O número de pacotes perdidos durante a transmissão.
D) O valor da largura de banda disponível.

17. Como o DiffServ trata os pacotes em uma rede?

- A) Com base em rotas estáticas. X
B) Classificando e encaminhando pacotes com base no DSCP.
C) Reservando recursos para cada fluxo individual.
D) Priorizando sempre o tráfego de menor tamanho. X

18. Por que o QoS é importante em redes IP?

- A) Porque as redes IP são orientadas a conexão. X
B) Porque o IP não oferece garantias de entrega ou latência. X
C) Porque a Internet requer reservas explícitas de recursos.
D) Porque as redes locais têm largura de banda limitada. X

19. Qual alternativa representa um tráfego sensível à latência?

- A) Transferência de arquivos grandes.
B) Streaming de vídeo ao vivo.
C) E-mails corporativos.
D) Backups em nuvem.

20. O que é uma rede Best-Effort?

- A) Uma rede que não implementa QoS. X
B) Uma rede que utiliza DiffServ para priorizar tráfego.
C) Uma rede que reserva recursos para cada fluxo.
D) Uma rede que garante largura de banda mínima.